

MANUAL DE USUARIO - SIBAF

Sistema de Solicitud y Registro de Bajas de Formación de Ambiente

Autores

Breiner José Ilanos López

Freimar Espitia Vanegas

Director

Martha rivera

**Centro de formación agroindustrial
La Angostura - Cefa
Campoalegre – Huila
2025**

ÍNDICE

Introducción
Resumen del proyecto
Alcance y objetivos
Personal involucrado y contactos
Definiciones, acrónimos y abreviaturas
Referencias
Descripción general y perspectiva del producto
Requisitos funcionales (detallados)
Requisitos no funcionales (detallados)
Casos de uso (descripciones)
Requisitos de rendimiento
Seguridad, fiabilidad y mantenimiento
Portabilidad e implantación
Pasos de uso del sistema (guía paso a paso extendida)
Preguntas frecuentes y solución de problemas ampliada
Apéndices

Introducción

Este Manual de Usuario actualizado describe en detalle el uso, administración y mantenimiento del sistema SIBAF. Se ha elaborado con base en la documentación técnica y funcional del proyecto, y está dirigido a los Encargados de Ambientes, Mesa de Ayuda, Administradores y personal de soporte técnico. El propósito es ofrecer procedimientos claros, criterios de aceptación, y guías prácticas para asegurar la correcta operación del sistema.

Resumen del proyecto

SIBAF es una plataforma web diseñada para gestionar el proceso de reporte, revisión, validación y baja de equipos en ambientes formativos. Permite que los encargados de ambiente registren eventos de daños o fallos mediante formulario con evidencia, que la Mesa de Ayuda verifique y asigne técnicos, y que el inventario se actualice automáticamente cuando una baja es aprobada. El sistema proporciona trazabilidad completa del ciclo de vida de la solicitud y herramientas de auditoría y reportes para la gestión institucional. Fuente base utilizada para consolidar este manual: Documento original del Manual de Usuario y SRS del proyecto SIBAF.

Alcance y objetivos

Objetivo general:

Implementar una guía de uso y operación del sistema que permita una adopción rápida y sin errores por parte de usuarios con distintos roles.

Objetivos específicos:

Describir paso a paso las funcionalidades principales del sistema.

Definir roles y responsabilidades del personal involucrado.

Detallar los requisitos funcionales y no funcionales con criterios de aceptación.

Proveer plantillas y apéndices útiles para auditoría y pruebas.

Personal involucrado y contactos

Nombre	Rol	Categoría Profesional	Responsabilidad	Contacto
Freimar Espitia	Desarrollador	Tecnólogo	Garantizar disponibilidad	xxx
Breiner José Ilanos López	Desarrollador	Tecnólogo	Garantizar disponibilidad	xx
Diego Méndez	Administrador Coordinador	Coordinador	Administrar proyecto y centro de formación	xx

Definiciones, acrónimos y abreviaturas

SRS: Software Requirements Specification (Especificación de Requisitos del Software).

SRW: SRW - término por definir (confirmar con el equipo).

BD: Base de Datos.

RF: Requisito Funcional.

RNF: Requisito No Funcional.

ERS: ERS - término por definir (confirmar con el equipo).

Referencias

IEEE 830-1998 - Estándar para especificación de requisitos de software.

Guía para la Elaboración del Manual de Usuario de los Sistemas de Información - DNP (2020).

Políticas de Gobierno Digital y lineamientos de MinTIC.

Descripción general y perspectiva del producto

SIBAF es una aplicación web modular, pensada para integrarse con sistemas de inventario vía API REST. Define 3 roles primarios: Administrador, Mesa de Ayuda y Encargado de Ambiente.

Componentes principales: autenticación, gestión de inventario, gestión de solicitudes de baja, reportes y auditoría.

Requisitos funcionales (detallados)

ID	Nombre	Descripción	Actores	Prioridad	Criterios de Aceptación
RF-01	Inicio de sesión	Permitir autenticación mediante usuario y contraseña.	Todos los roles	Alta / Esencial	1) Usuario puede iniciar sesión con credenciales válidas. 2) Redirección según rol. 3) Intentos fallidos en logs.
RF-02	Validación de credenciales	Validar credenciales contra la base de datos y estado del usuario.	Todos los roles	Alta / Esencial	1) Validación exitosa o mensaje claro. 2) Registro en logs de intentos.
RF-03	Control de acceso	Permisos y accesos diferenciados según rol.	Administrador / Mesa de Ayuda / Encargado	Alta / Esencial	1) Acceso denegado a funciones no autorizadas. 2) Verificación en pruebas de roles.
RF-04	Visualización de inventario	Mostrar inventario por ambiente con filtros.	Administrador	Alta / Esencial	1) Listado paginado. 2) Filtros funcionales. 3) Respuesta < 2s.
RF-05	Atributos de inventario	Mostrar estado, código, categoría y ubicación del equipo.	Administrador	Alta / Esencial	1) Detalle visible y exportable. 2) Historial accesible.
RF-06	Búsqueda y filtrado	Buscar por código, nombre, categoría, estado o ubicación.	Administrador	Alta / Esencial	1) Resultados relevantes en < 2s.
RF-07	Detalle de equipo	Pantalla de detalle con historial y documentos adjuntos.	Administrador	Alta / Esencial	1) Documentación descargable. 2) Campos consultables.
RF-08	Generar reporte de baja	Acción para iniciar reporte desde lista o detalle de	Administrador	Alta / Esencial	1) Formulario desplegado correctamente. 2) Datos validados antes

		equipo.			del envío.
RF-09	Formulario de reporte	Permitir diligenciar motivo, evidencia, fecha y firma opcional.	Administrador	Alta / Esencial	1) Validación de campos obligatorios. 2) Adjuntos ≤ 5MB. 3) Evidencia visible.
RF-10	Registro automático	Crear solicitud al enviar el formulario y notificar a Mesa de Ayuda.	Administrador / Mesa de Ayuda	Alta / Esencial	1) Registro creado con ID único. 2) Notificación enviada. 3) Estado inicial 'Pendiente'.

Requisitos no funcionales (detallados)

RNF-01 - Seguridad: Autenticación segura, almacenamiento de contraseñas en hash, TLS/HTTPS, posibilidad de 2FA.

RNF-02 - Disponibilidad: Disponibilidad mínima 99.9% con mecanismos de respaldo y redundancia.

RNF-03 - Usabilidad: Interfaz intuitiva y accesible; pruebas con usuarios finales.

RNF-04 - Rendimiento: Tiempo de respuesta <2s en operaciones críticas; escalabilidad para 100 usuarios concurrentes.

RNF-05 - Compatibilidad: Soporte para navegadores modernos y dispositivos móviles.

RNF-06 - Registro y auditoría: Logs por usuario y acción; retención y exportación de registros.

RNF-07 - Escalabilidad: Arquitectura que permita escalado horizontal.

Casos de uso (detallados)

Iniciar sesión de forma segura

Actores: Administrador, Mesa de Ayuda, Instructor **Precondición:** Usuario registrado con credenciales válidas **Postcondición:** Acceso concedido al tablero correspondiente **Flujo principal:**

Abrir página de login

Ingresar usuario y contraseña

Sistema valida credenciales

Redirigir al tablero si es válido

Mostrar mensaje si no es válido

Flujos alternos / Excepciones:

Cuenta bloqueada por intentos fallidos

Usuario no encontrado

Error conexión BD

Criterios de aceptación: Inicio de sesión exitoso y registro del intento en el log.

Ver inventario

Actores: Administrador

Precondición: Conexión con la base de datos de inventario

Postcondición: Inventario mostrado y actualizado

Flujo principal:

Seleccionar 'Inventario'

Aplicar filtros y búsqueda

Seleccionar elemento para ver detalle

Exportar lista si aplica

Flujos alternos / Excepciones:

Sin conexión al servicio de inventario

Permisos insuficientes

Criterios de aceptación: Listado cargado en <2s y filtros operativos.

Generar reporte de baja

Actores: Administrador

Precondición: Equipo con daño identificado y acceso al formulario **Postcondición:** Solicitud registrada y notificada a Mesa de Ayuda **Flujo principal:**

Seleccionar equipo en inventario

Hacer clic en 'Generar reporte'

Completar formulario (motivo, evidencia, fecha)

Enviar solicitud

Sistema crea registro y notifica a Mesa de Ayuda

Flujos alternos / Excepciones:

Falta evidencia adjunta

Error al guardar la solicitud

Criterios de aceptación: Solicitud creada con ID y notificación enviada.

Dar de baja equipo aprobado

Actores: Administrador, Mesa de Ayuda

Precondición: Solicitud aprobada por Mesa de Ayuda

Postcondición: Equipo marcado como baja en inventario y acta generada

Flujo principal:

Mesa de Ayuda verifica y aprueba la solicitud

Administrador marca la baja formal en el sistema

Sistema actualiza inventario y genera acta de baja

Flujos alternos / Excepciones:

Solicitud rechazada por falta de evidencia

Error en sincronización con inventario

Criterios de aceptación: Registro histórico actualizado y acta disponible.

Requisitos de rendimiento

Tiempo de respuesta: < 2 segundos para operaciones críticas en condiciones normales.

Soporte para al menos 100 usuarios concurrentes, con la posibilidad de escalar.

Consultas al inventario y solicitudes < 1 segundo mediante índices y cache.

Uptime mínimo 99.9% con mecanismos de respaldo y restauración.

Latencia en notificaciones: < 5 segundos.

Seguridad, Fiabilidad y Mantenimiento

Seguridad:

Almacenamiento de contraseñas usando hash

Comunicación cifrada TLS/HTTPS en todas las capas.

Control de acceso basado en roles y principio de mínimos privilegios.

Registro de auditoría por evento y por usuario con retención configurada.

Fiabilidad y respaldo:

Backups diarios de la base de datos y rotación semanal fuera del sitio.

Planes de contingencia y restore runbooks documentados.

Mantenibilidad:

Plan de mantenimiento mensual: revisión de logs, índices y actualizaciones.

Procedimientos CI/CD con pipelines de pruebas automatizadas antes de despliegue.

Documentación técnica actualizada en el repositorio (README, runbooks).

Portabilidad e implantación

Tecnologías: PHP (Laravel), HTML, JavaScript, CSS. Recomendado: Visual Studio Code y Git para control de versiones.

Recomendaciones de despliegue:

Desplegar inicialmente en un entorno controlado (servidores Windows o Linux/containers según disponibilidad).

Configurar entorno de pruebas (staging) y producción separados.

Migración de datos: exportar inventario existente y pruebas de consistencia antes de la migración.

Pasos de uso del sistema (guía paso a paso extendida)

Iniciar sesión como admin

Abrir la URL del sistema en el navegador institucional.

Ingresar nombre de usuario y contraseña en el formulario de login.

Hacer clic en 'Ingresar'.

En caso de olvido, usar 'Recuperar contraseña'

Acceder al módulo 'Inventario' desde el menú principal.

Usar filtros por Ambiente, Nombre o Código.

Navegar la lista paginada y seleccionar el elemento deseado.

si no se le ha dado de baja

En la vista detalle, revisar historial, ubicación y documentación adjunta.

Generar reporte (Formulario)

ya la información se adjuntara como

Código del equipo

Nombre del equipo (obligatorio).

Ambiente (obligatorio).

Fecha del incidente (obligatorio).

Tipo de falla (select: eléctrico, mecánico, software, otro).

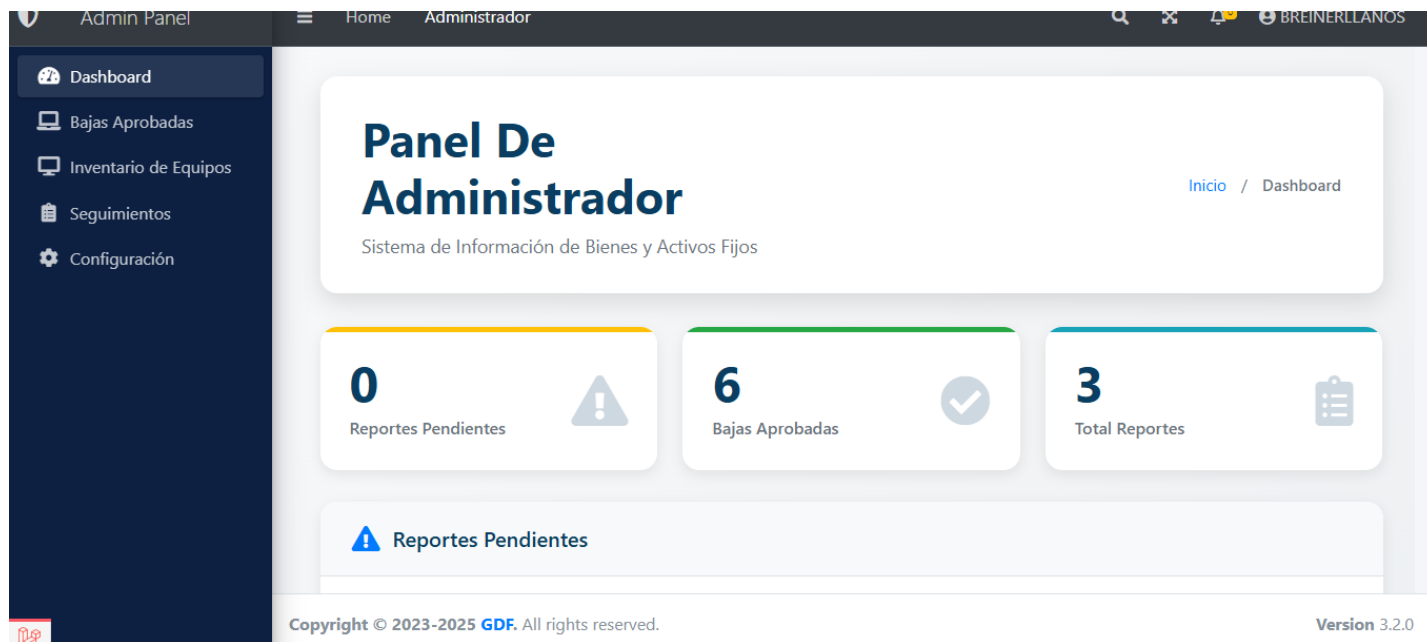
Descripción detallada (textarea, mínimo 20 caracteres).

Evidencia (adjuntar imágenes o documentos, ☐ 5MB cada uno).

Prioridad (Baja/Media/Alta).

Observaciones y firma digital opcional. Flujo posterior al envío:

El sistema crea el registro con estado 'Pendiente'.
Se notifica a Mesa de Ayuda vía correo interno del sistema.
Mesa de Ayuda revisa evidencia y decide si asignar técnico o rechazar.
Si se aprueba, Administrador marca el reporte y el inventario se actualiza.
también podrá ver el seguimiento que se le ha hecho y cuantas bajas a tenido



Este es el resultado al momento de loguearse como admin vera su panel principal

Panel

Bajas Aprobadas

Inventario de equipos

Seguimientos

Configuración

Inventario de computadoras

Lista de computadoras

Número de serie del ordenado

Todas las bodegas

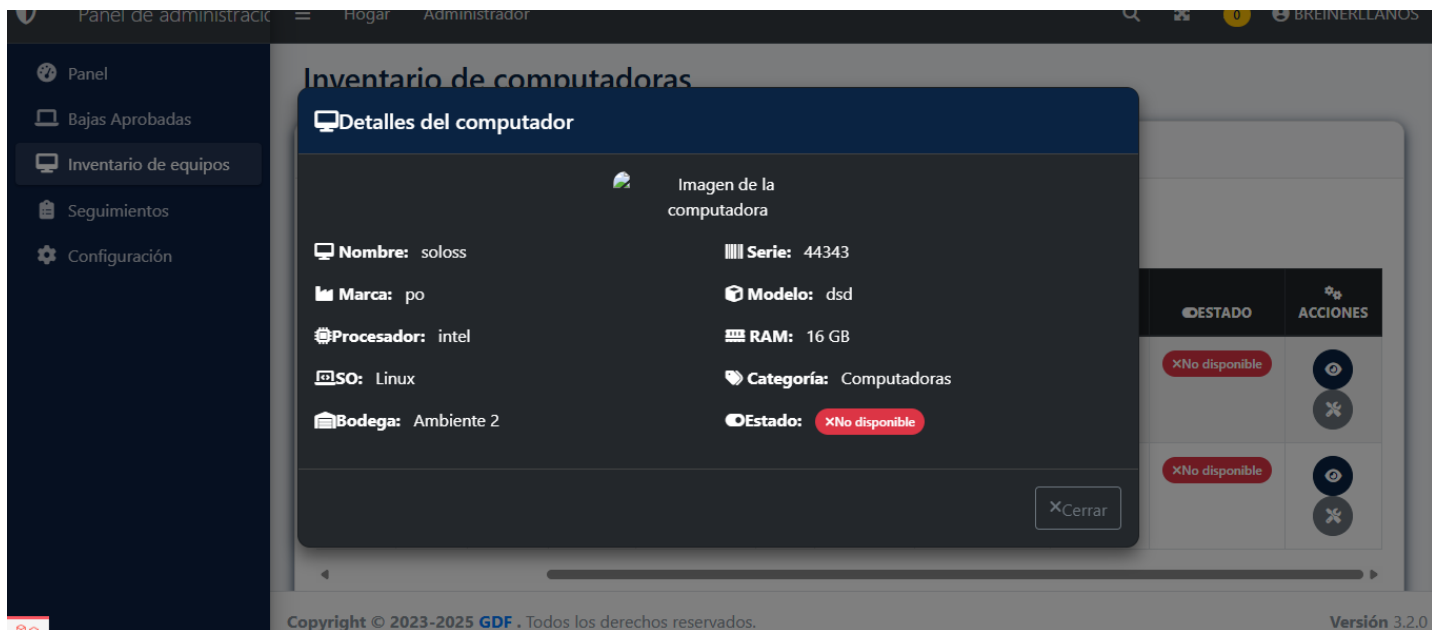
Filtrar

NOMBRE	SERIE	MARCA	MODELO	PROCESADOR	RAM	ENTONCES	CATEGORÍA	BODEGA	ESTADO	ACCIONES
solos	44343	correos	dsd	inteligencia	16 GB	Linux	Computadoras	Ambiente 2	No disponible	
Lenovo Ultra	44332	d	dsd	N / A	16 GB	Linux	Computadoras	Ambiente 2	No disponible	

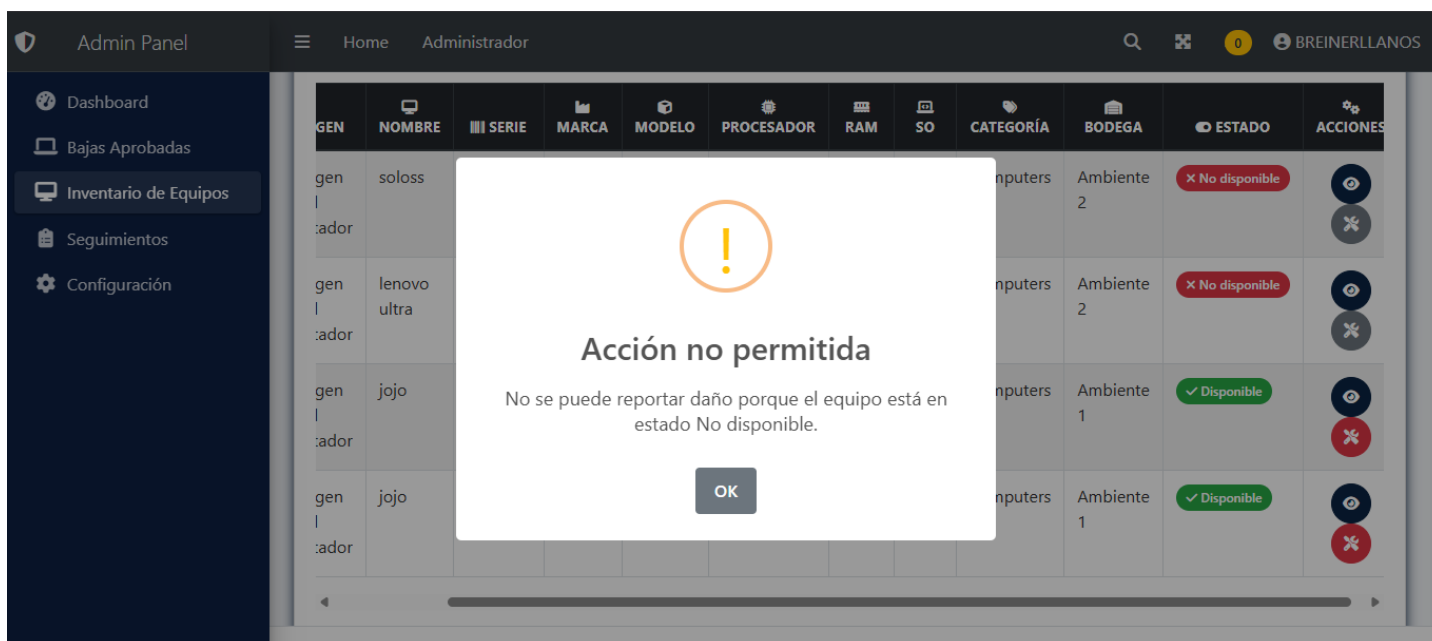
Copyright © 2023-2025 GDF . Todos los derechos reservados.

Versión 3.2.0

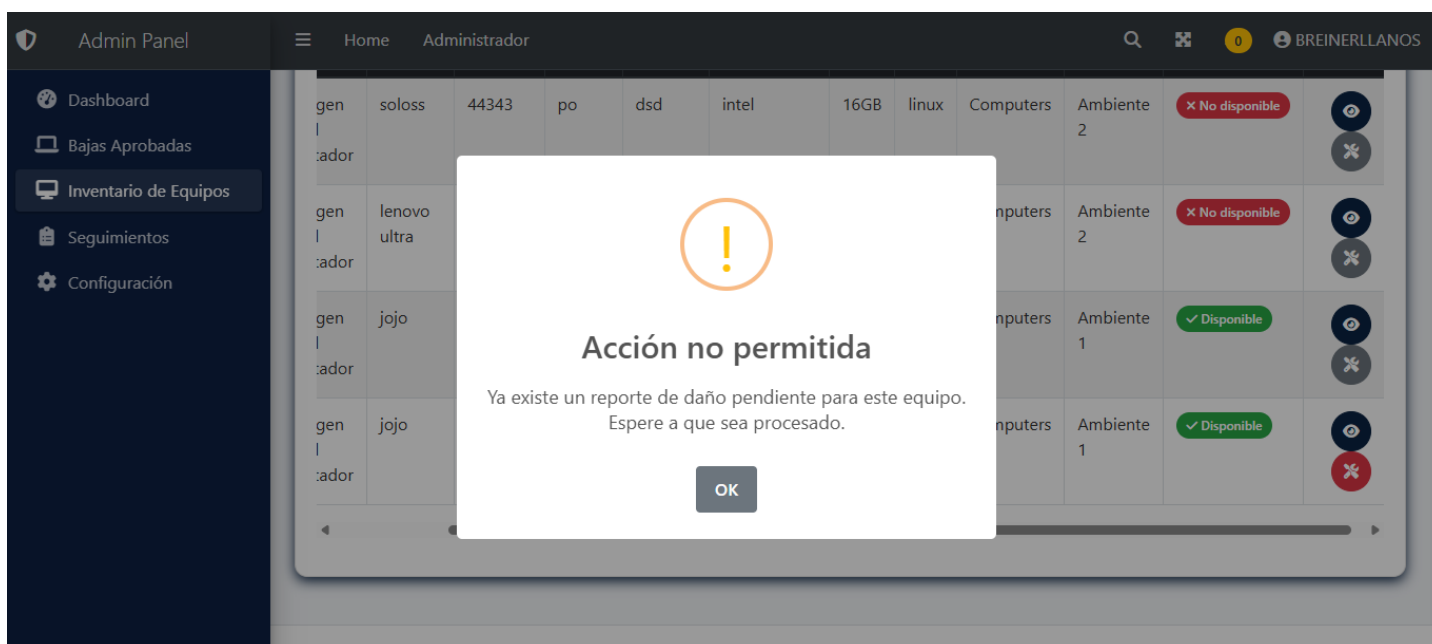
este es el inventario de equipos, podrá acceder al darle clik en inventarios de equipos.



Al dar clic en el botón ver podrá mirar los atributos del elemento y su estado.



Si intenta dar reporte a un elemento que tiene un estado no disponible, no deja, y saldrá el mensaje de alerta

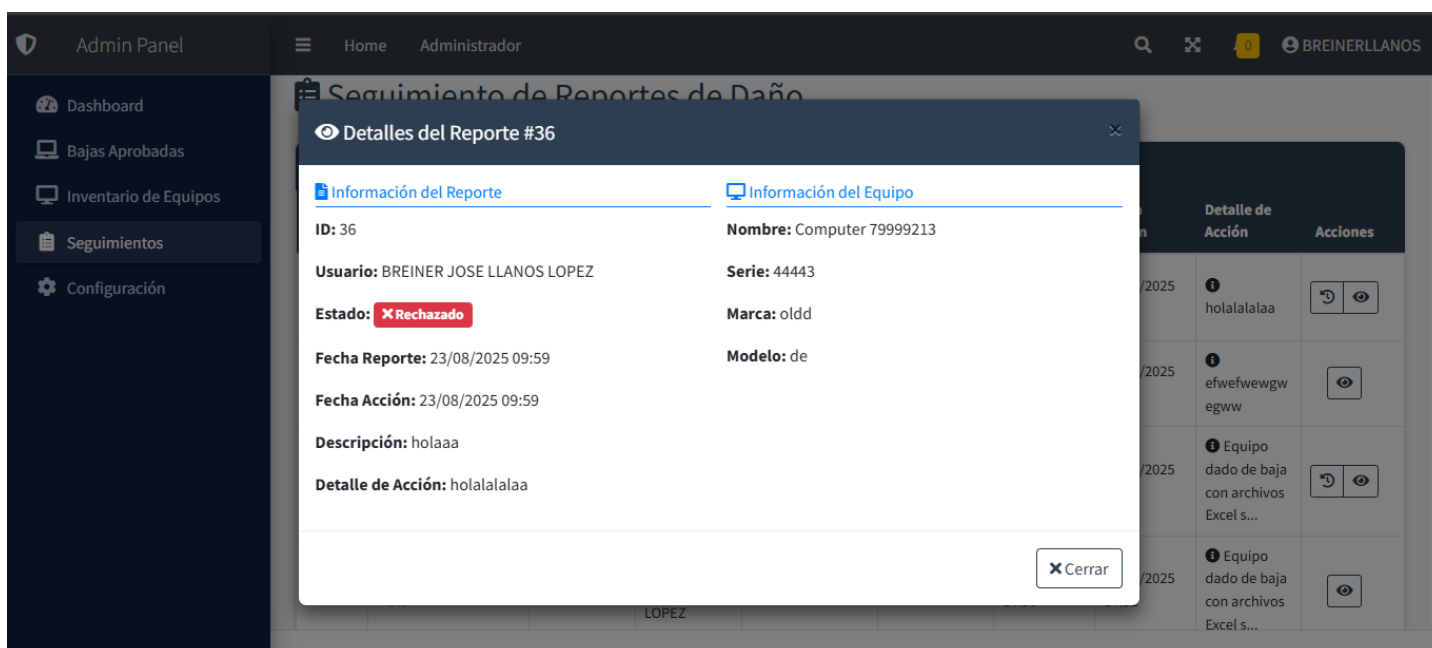


Al dirigirse al módulo de inventario y va a dar un reporte y sale este mensaje en pantalla, no podrá dar el reporte por que tiene un reporte pendiente

Seguimiento de Equipos (2 equipos con reportes)									
ID	Equipo	Total Reportes	Usuario	Descripción	Estado	Fecha Reporte	Fecha Acción	Detalle de Acción	Acciones
30	Computer 41312166 44332	2 reportes	BREINER JOSE LLANOS LOPEZ	se a ido para ñacasa	Baja	18/08/2025 15:07	18/08/2025 15:08	Equipo dado de baja con archivos Excel s...	 
25	Computer 20807497 44343	1 reporte	BREINER JOSE LLANOS LOPEZ	holaaaa ff	Baja	17/08/2025 14:50	17/08/2025 14:52	Equipo dado de baja con archivos Excel s...	
0		0	2	0					

Copyright © 2023-2025 GDF. All rights reserved. Version 3.2.0

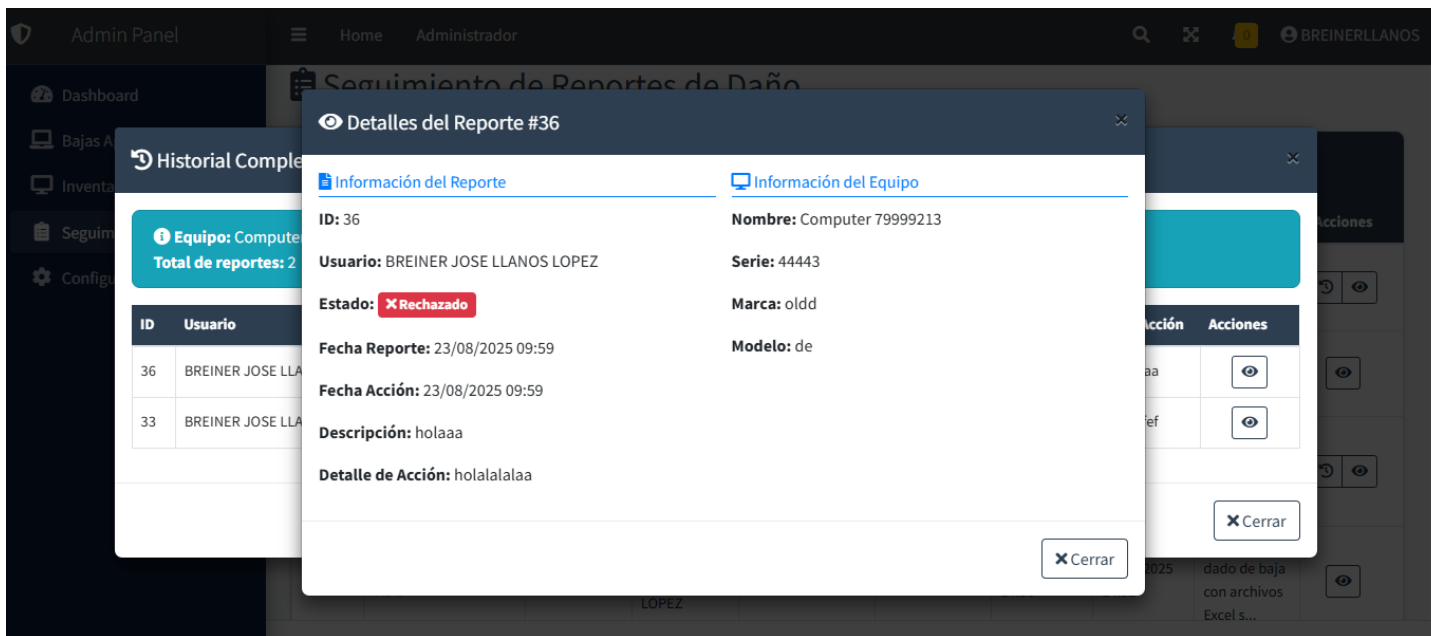
al darle clic en modulo de seguimientos podrá ver el un historial de uso del software, como reportes, reportes aprobados, y dados de baja.



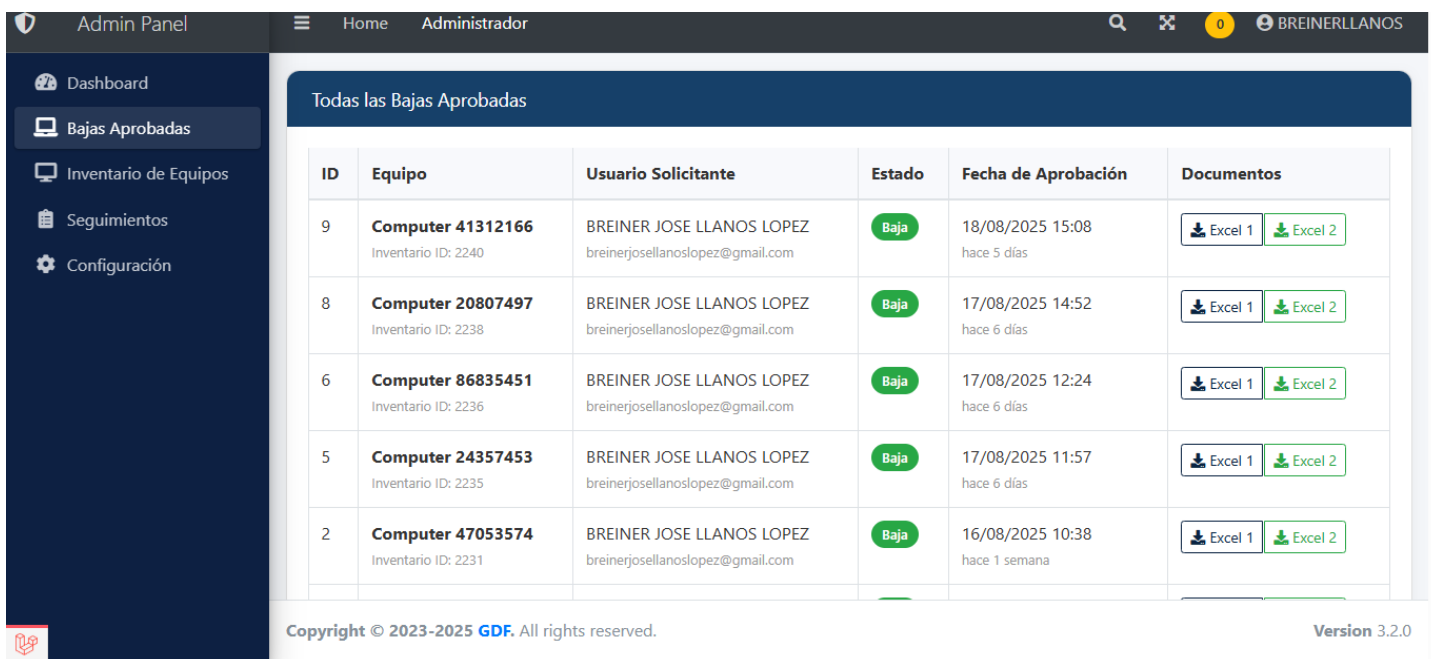
Al momento de dar clic en ver, dentro del módulo de seguimiento vera en un modal con los atributos del elementos y el detalle del reporte con su estado más reciente.



Si el seguimiento tiene, mas de 1 un reporte vera el botón de historial de reporte y podrá mirar todos lo seguimiento del elemento

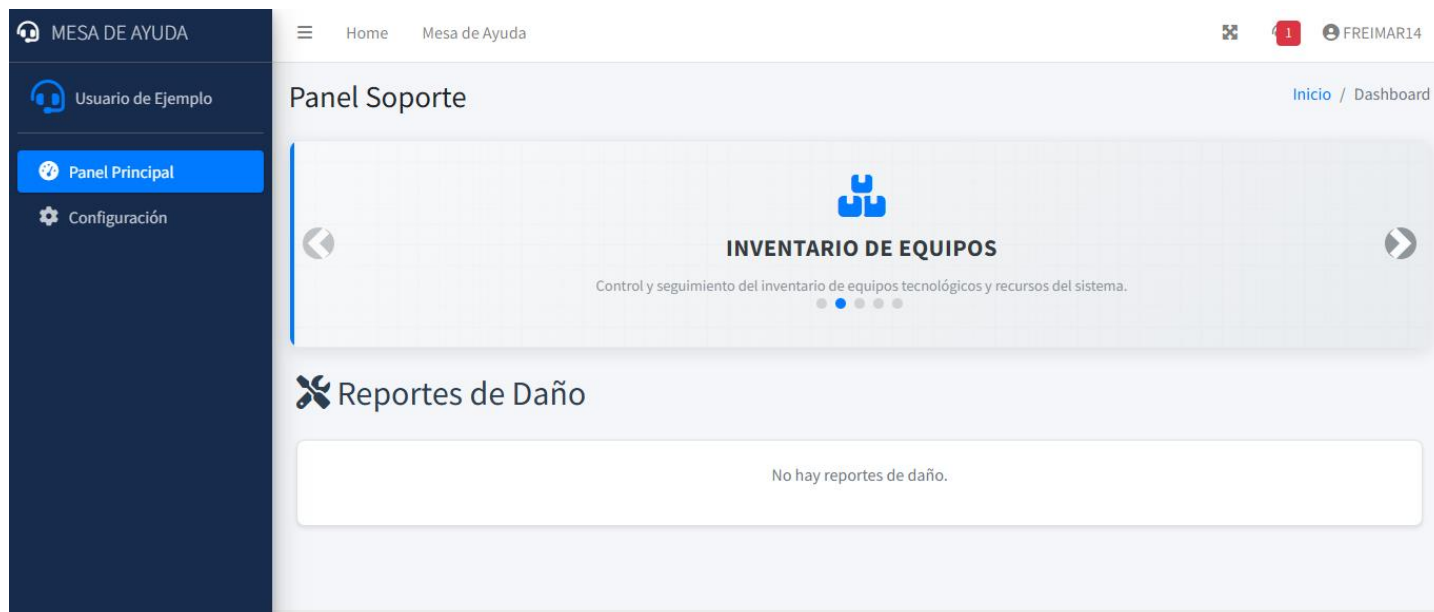


Hay mismo vera un botón de ver atributos y podrá ver la información del reporte y la información del equipo con su detalle de la acción.



Al dar clic en el módulo de bajas aprobadas podrá mirar todas las bajas de los elementos aprobados para baja

También podrá descargar los archivos de Excel



al momento de dirigirse al panel de mesa de ayuda podrá ver el panel principal con el dashboard donde llegarán los reportes



Este es el panel del instructor, podrá acceder a él con sus credenciales, y al dar clic en inventario de equipos podrá ver el inventario

Preguntas frecuentes (FAQ) y solución de problemas

Q: Olvidé mi contraseña. ¿Qué hago?

A: Use 'Recuperar contraseña'

Q: No puedo adjuntar evidencia (archivo muy pesado).

A: Comprima la imagen o suba a un repositorio institucional y pegue el enlace; límite 5MB por archivo.

Q: Recibo error al consultar inventario.

A: Verifique la conexión a la red y solicite al equipo de TI revisar la cadena de conexión y logs.
Q: Un usuario no ve opciones administrativas.
A: Revisar rol asignado en el panel de administración y permisos asociados.
Q: La búsqueda no retorna resultados esperados.
A: Confirme el término de búsqueda, pruebe filtros menos restrictivos y consulte los índices de la BD.

instructor

Código del equipo: _____ Nombre del equipo: _____
Ambiente: _____ Fecha del incidente: _/_____/_____
Tipo de falla: _ Descripción: _
Evidencia (adjuntos - listar nombres de archivos): _ Responsable del reporte: ____
Anexo B: Protocolo de validación y criterios de aceptación de bajas
Revisión inicial de evidencia por Mesa de Ayuda (48 horas).
Si procede inspección física, asignar técnico
Evaluación técnica con resultado: Reparación posible / Dar de baja.
Si se da de baja, generar acta y actualizar inventario.
Registrar evidencia y motivos en el historial para auditoría.
Anexo C: Diccionario de datos (campos principales)

Campo	Tipo	Descripción
id	UUID/INT	Identificador único de la solicitud
equipment_code	VARCHAR	Código único del equipo
name	VARCHAR	Nombre del equipo
environment	VARCHAR	Ambiente donde está ubicado
incident_date	DATE	Fecha del incidente
status	VARCHAR	Estado de la solicitud (Pendiente,Aprobado,Rechazado)

Anexo D: Plan de pruebas y checklist de aceptación
Pruebas de login con usuarios válidos e inválidos.
Pruebas de función 'Generar reporte' con y sin evidencia.
Pruebas de filtros de inventario y rendimiento (<2s).
Pruebas de roles y permisos (RBAC).

Pruebas de backup y restauración (restore runbook).

Anexo E: Historial de versiones y control de cambios

v1.0 - Agosto 2025: Versión inicial del Manual entregado.

v2.0 - Agosto 2025: Manual actualizado y consolidado con SRS - entrega actual.